FÍSICA 2º BACHILLERATO	FINAL 3ª EVALUACIÓN	viernes 03/05/19
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC.....		

Sagrado Corazón Valencia

CUESTIONES

1. Si la vida media propia de un muón es de 2 µs, determina:
   a) Su vida media desde el sistema terrestre, si se mueve con una velocidad v = 0,99c
   b) La distancia que recorrerá antes de desintegrarse, desde el punto de vista del sistema terrestre.

2. Justifica el tipo de imagen(es) que puede formar una lente bicóncava en función de la posición relativa entre objeto y foco.

3. a) Enuncia el principio dualidad onda-corpúsculo de De Broglie.
   b) **APLICACIÓN**: Un electrón tiene una longitud de onda de De Broglie de 200 nm. Calcula su velocidad y su $E_{cinética}$ (en eV).
   (Datos: Constante de Planck: h = $6{,}626\cdot10^{-34}$ J·s; masa del electrón: $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ Kg; 1 nm = 10^{-9} m; |e| = $1{,}602\cdot10^{-19}$ C)

4. Sabiendo que en la siguiente reacción nuclear:
   $$ {}^{A}_{Z}X + {}^{1}_{1}H \rightarrow 2\,{}^{4}_{2}He $$
   se liberan 11,47 MeV de energía:
   a) Escribe **<u>razonadamente</u>** el isótopo ${}^{A}_{Z}X$ que falta en la reacción.
   b) Calcula la masa atómica de dicho isótopo (en u).

(DATOS: Masa atómica del ${}^{1}H$ = 1,0078 u; Masa atómica del ${}^{4}He$ = 4,0026 u; 1 u = 931 MeV/u)

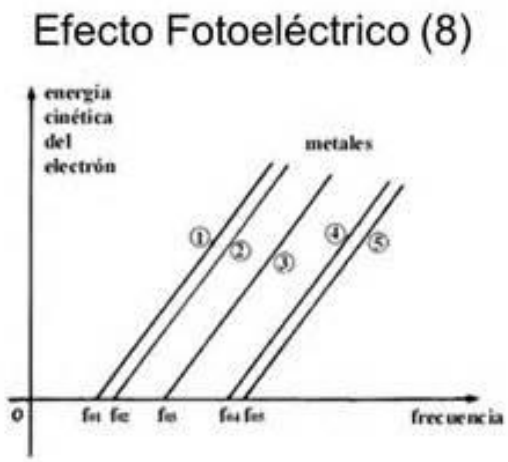
PROBLEMAS

1. Disponemos de una muestra del radioisótopo A y otra del radioisótopo B. En el instante inicial hay el mismo número de núcleos A y B. Transcurridos 1350 s, el número de núcleos de A es el doble que el de B.
   a) Halla el periodo de semi desintegración del radioisótopo B (T_B), sabiendo que el de A es T_A = 150 s.

   b) ¿Cuántos segundos han de transcurrir para que la actividad de una muestra de radioisótopo B se reduzca al 10 % de su valor inicial?

   c) Calcula la actividad en Bq de una muestra de 1 gramo de radioisótopo B, ($^{200}_{Z}X$).

   (Datos: $N_a = 6{,}022 \cdot 10^{23}$)

2. a) Explica en qué consiste el efecto fotoeléctrico y deduce la expresión de la recta cuya gráfica se representa en la figura. Con los datos que se adjuntan, calcula el valor de la pendiente?

   b) Si el bario tiene una función de trabajo de 2,48 eV, calcular su frecuencia de corte así como el potencial de frenado necesario para detener los electrones que emitirá el metal al ser iluminado con luz de longitud de onda 480 nm.
   (Datos: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s; $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C).